
MODÉLISATION STOCHASTIQUE D'UN CARNET D'ORDRES SIMULATION, ÉVÉNEMENTS RARES ET CALIBRATION

MODAL — Carnet d'ordres SNA

Résumé

Ce rapport présente l'ensemble de notre travail de modélisation stochastique d'un carnet d'ordres à cours limité (LOB). Partant d'un modèle de Poisson élémentaire, nous développons progressivement des modèles de plus en plus réalistes — processus de Hawkes auto-excité, couplage bid/ask, reconstruction de la dynamique de prix sur quatre limites — et nous les analysons par simulation Monte-Carlo, estimation de probabilités d'événements rares (splitting AMS et importance sampling), et calibration par maximum de vraisemblance. Nous présentons également deux tentatives d'application aux données réelles : l'une couronnée de succès sur le Bitcoin Black Thursday (mars 2020), l'autre infructueuse sur le cas GameStop (janvier 2021). Les résultats positifs sont validés par confrontation avec des prédictions théoriques ; les résultats négatifs sont analysés et les enseignements tirés.

Table des matières

1	Introduction et présentation du problème	4
1.1	Le carnet d'ordres à cours limité	4
1.2	Événement cible : l'épuisement d'un niveau	4
1.3	Progression des modèles	4
2	Cadre paramétrique	5
3	Modèle de Poisson indépendant	5
3.1	Simulation exacte	5
3.2	Estimation Monte-Carlo et intervalle de confiance	6
3.3	Trajectoire conjointe dans le plan (q_b, q_a)	6
3.4	Approximation diffusive et loi inverse-gaussienne	7

4	Probabilité de ruine et surface 3D	8
4.1	Probabilité que l'ask atteigne zéro avant le bid	8
4.2	Surface 3D du temps moyen d'épuisement	9
5	Processus de Hawkes individuel	10
5.1	Modèle et intensité stationnaire	10
5.2	Algorithme de thinning d'Ogata	10
5.3	Résultats numériques	11
6	Hawkes couplé bid/ask et processus auxiliaire	12
6.1	Couplage inhibitoire	12
6.2	Comparaison des quatre régimes	13
6.3	Processus auxiliaire q_2 au niveau adjacent	14
6.4	Intensité λ_2^+ excitée par les décréments d'ask	14
7	Passage au prix : modèle à quatre limites	15
7.1	Architecture	15
8	Méthodes pour les événements rares	16
8.1	Motivation	16
8.2	Splitting AMS (Adaptive Multilevel Splitting)	16
8.3	Distribution des états aux niveaux de splitting (§16)	17
8.4	Flash crash de profondeur k	17
9	Importance sampling par basculement exponentiel	18
9.1	Intervalles de confiance et convergence	19
10	Métriques de risque de liquidité	19
11	Calibration par maximum de vraisemblance	20
12	Comparaison des méthodes en régime très asymétrique	21
13	Application aux données réelles	22
13.1	Bitcoin Black Thursday (12 mars 2020)	22
14	Résultat négatif : tentative de modélisation du cas GameStop	23
14.1	Limitations des données disponibles	24
14.2	Problèmes rencontrés et enseignements	24

15 Conclusion	24
15.1 Bilan des résultats positifs	24
15.2 Bilan des résultats négatifs	25
15.3 Pistes ouvertes	25

1 Introduction et présentation du problème

1.1 Le carnet d'ordres à cours limité

Un *carnet d'ordres à cours limité* (LOB) est le mécanisme central par lequel la grande majorité des marchés financiers électroniques apparie les offres d'achat et de vente. À chaque instant, le carnet recense les ordres en attente : côté *bid* (acheteurs), les volumes $q_b^{(1)}, q_b^{(2)}, \dots$ décroissent avec le prix ; côté *ask* (vendeurs), les volumes $q_a^{(1)}, q_a^{(2)}, \dots$ croissent avec le prix. Le *mid-price* p_0 est la moyenne du meilleur bid et du meilleur ask.

Trois types d'événements modifient le carnet :

- **Insertion** d'un ordre limite (+1 au volume d'un niveau) ;
- **Annulation** ou **exécution** par un ordre de marché (−1 au volume).

1.2 Événement cible : l'épuisement d'un niveau

Lorsque $q_{a,1}$ tombe à zéro, le mid-price monte d'un demi-tick et la deuxième limite ask devient la nouvelle première. Ce mécanisme est la brique élémentaire de la dynamique de prix à court terme. Les quantités centrales sont

$$\tau_a = \inf\{t \geq 0 : q_{a,1}(t) = 0\}, \quad \tau_b = \inf\{t \geq 0 : q_{b,1}(t) = 0\},$$

et plus précisément $T_{\min} = \min(\tau_a, \tau_b)$ (prochain mouvement de prix) et $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ (direction du mouvement).

1.3 Progression des modèles

Notre démarche suit cinq niveaux de complexité croissante :

1. **Poisson indépendant** (sections 3–4.2) : intensités constantes, bid et ask indépendants.
2. **Hawkes individuel** (section 5) : intensité d'annulation auto-excitée.
3. **Hawkes couplé + processus auxiliaire** (sections 6–6.4) : les deux côtés s'inhibent mutuellement, la deuxième limite est simulée en parallèle.
4. **Dynamique de prix multi-niveaux** (section 7) : enchaînement des cycles d'épuisement en une trajectoire de mid-price.
5. **Événements rares, risque et calibration** (sections 8–13) : splitting AMS, importance sampling, MLE, application aux données de marché.

2 Cadre paramétrique

Paramètre	Valeur	Rôle / justification
λ^+	1,2	Intensité d'insertion ; inférieure à λ^- pour garantir $\mu = -0,8$.
λ^-	2,0	Intensité d'annulation ; $\sigma^2 = \lambda^+ + \lambda^- = 3,2$.
q_0	10	Volume initial : régime fluide mais τ observable.
T	100	Horizon des trajectoires de référence.
μ^-	2,0	Intensité de fond Hawkes (= λ^- pour comparabilité).
α	0,5	Gain d'excitation Hawkes ; $\rho = \alpha/\beta = 0,5 < 1$ (stabilité).
β	1,0	Taux de relaxation exponentielle.
a, b	0,8, 1,0	Excitation croisée du niveau q_2 par les décréments du niveau 1.
M (MC)	$10^3 - 5 \cdot 10^3$	$\hat{\sigma}/\sqrt{M} \approx 1\%$ de l'estimée.

Table 1 – Paramètres globaux du projet. Le choix $\lambda^- > \lambda^+$ garantit un drift négatif $\mu = -0,8$, condition nécessaire pour que l'atteinte de zéro soit presque sûre.

Trois références théoriques découlent de ces paramètres :

$$\mathbb{E}[\tau]_{\text{BM}} = \frac{q_0}{|\mu|} = 12,5, \quad \text{Var}(\tau)_{\text{BM}} = \frac{q_0 \sigma^2}{|\mu|^3} = 62,5, \quad \bar{\lambda}_{\infty}^- = \frac{\mu^- \beta - \lambda^+ \alpha}{\beta - \alpha} = 2,8.$$

3 Modèle de Poisson indépendant

3.1 Simulation exacte

Chaque côté : $q(t) = q_0 + N_t^+ - N_t^-$, $N_t^{\pm}$ de Poisson indépendants d'intensités $\lambda^{\pm}$, absorbés en zéro. La simulation est exacte (inter-événements $\sim \text{Exp}(\lambda^+ + \lambda^-)$, chaque saut $+1$ avec proba $\lambda^+ / (\lambda^+ + \lambda^-)$).

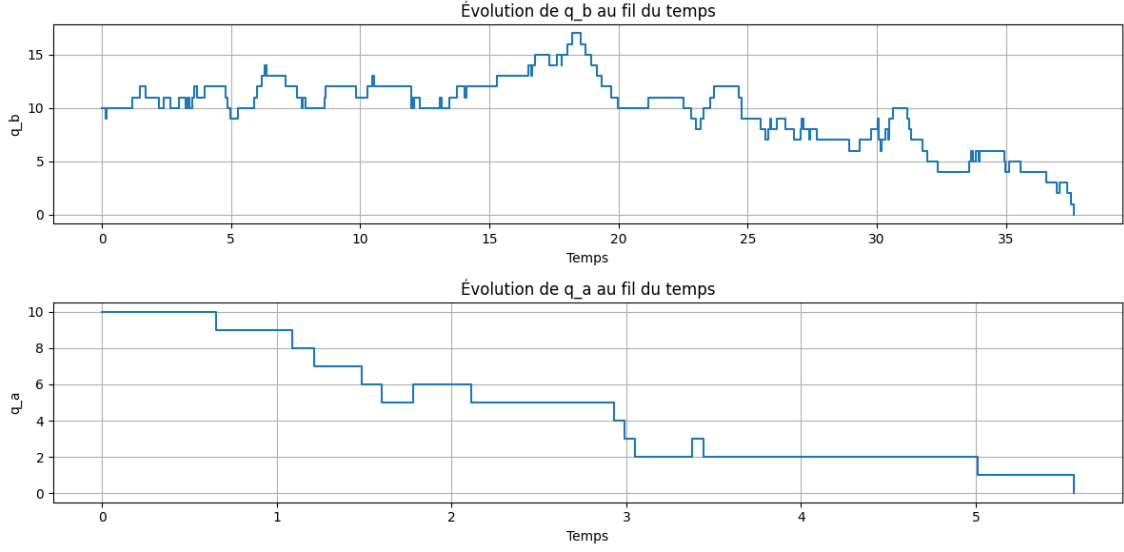


Figure 1 – Réalisation de q_a (haut) et q_b (bas) jusqu'à atteinte de zéro ($\lambda^+ = 1,2$, $\lambda^- = 2$, $q_0 = 10$). Le drift négatif est visible. *Horizontal : temps ; vertical : volume.*

3.2 Estimation Monte-Carlo et intervalle de confiance

$$\hat{T}_M = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \tau^{(i)}, \quad \text{IC}_{95\%} = \hat{T}_M \pm 1,96 \frac{\hat{\sigma}_M}{\sqrt{M}}.$$

Sur $M = 2000$ trajectoires : $\hat{T}_1 \text{ proc.} = 12,25$, $\text{IC} = [11,90 ; 12,60]$ et $\hat{T}_{\min} = 8,53$, $\text{IC} = [8,33 ; 8,72]$.

Résultat positif

La référence brownienne $\mathbb{E}[\tau]_{\text{BM}} = 12,5$ tombe à l'intérieur de l'IC à 95 %. L'approximation diffusive prédit correctement la moyenne.

3.3 Trajectoire conjointe dans le plan (q_b, q_a)

Les deux processus ayant des grilles de temps différentes, on synchronise par recherche binaire (`np.searchsorted`) sur l'union des temps d'événements, en coût $O(n \log n)$.

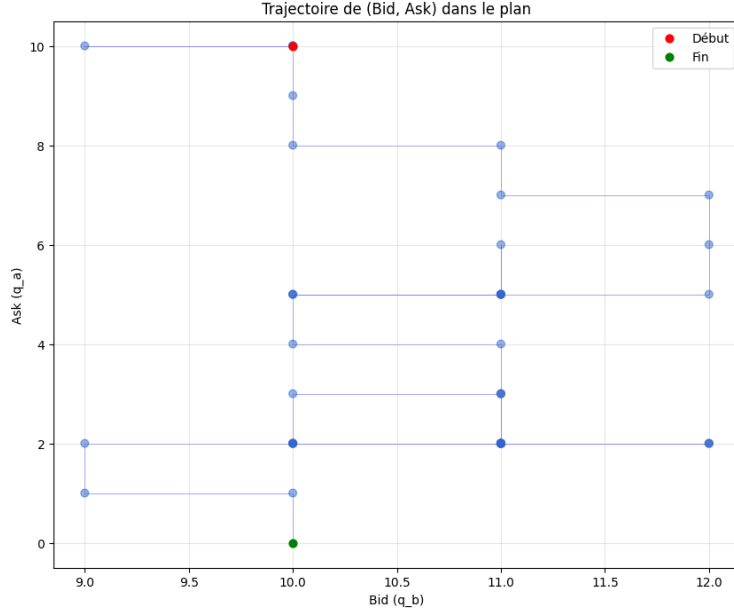


Figure 2 – Trajectoire conjointe $(q_b(t), q_a(t))$. Point rouge : départ (10, 10); point vert : arrêt. La transparence encode la densité de visite. *Horizontal : volume bid ; vertical : volume ask.*

3.4 Approximation diffusive et loi inverse-gaussienne

Par TCL fonctionnel pour les processus de Poisson centrés-renormalisés :

$$dQ_t = \mu dt + \sigma dW_t, \quad Q_0 = q_0, \quad \mu = \lambda^+ - \lambda^-, \quad \sigma = \sqrt{\lambda^+ + \lambda^-}.$$

Sur 5000 trajectoires libres à $T = 100$: $\hat{\mu}_{\text{emp}} = -70,56$ (théorique -70 , écart $+0,8\%$) et $\hat{\sigma}_{\text{emp}} = 17,74$ (théorique $17,89$, écart $-0,8\%$).

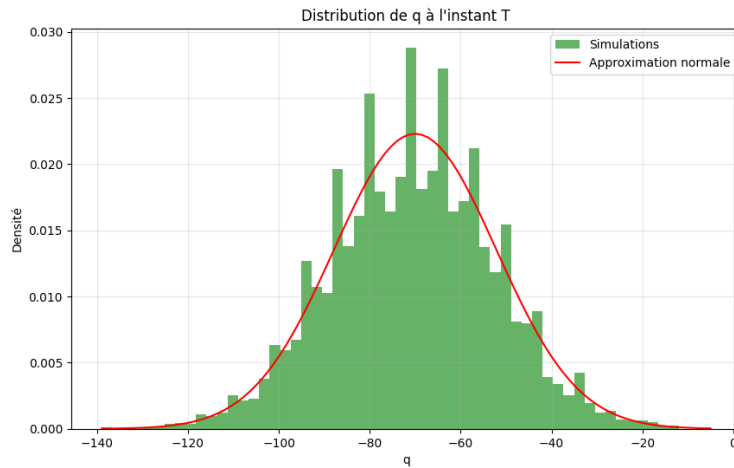


Figure 3 – Distribution empirique de $q(T)$ (bleu) vs densité $\mathcal{N}(-70, 320)$ (rouge). *Horizontal : position $q(T)$; vertical : densité.*

Le premier temps d'atteinte de zéro du mouvement brownien de drift négatif suit une loi inverse-gaussienne :

$$\tau \sim \text{IG}(\mu_{\text{IG}}, \lambda_{\text{IG}}), \quad \mu_{\text{IG}} = \frac{q_0}{|\mu|} = 12,5, \quad \lambda_{\text{IG}} = \frac{q_0^2}{\sigma^2} = 31,25.$$

	Théorique (BM)	Empirique ($N = 5000$)	Écart relatif
Moyenne $\mathbb{E}[\tau]$	12,500	12,537	+0,30 %
Variance $\text{Var}(\tau)$	62,500	66,731	+6,77 %
Kolmogorov-Smirnov	$D = 0,019$		$p = 0,28$

Table 2 – Adéquation de la loi IG aux temps d'arrêt simulés (Poisson).

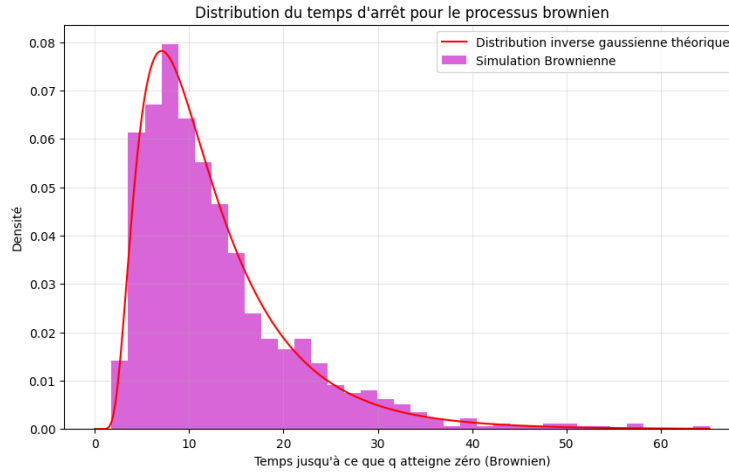


Figure 4 – Histogramme des temps d'arrêt simulés (bleu) et densité IG théorique (rouge). Le test KS ne rejette pas l'adéquation ($p = 0,28$). *Horizontal : temps d'arrêt ; vertical : densité.*

Résultat positif

L'adéquation IG est excellente (+0,3 % sur la moyenne). L'écart de +6,8 % sur la variance est attendu : la marche entière est plus discrète qu'une diffusion continue, et $q_0 = 10$ n'est pas dans le régime asymptotique.

4 Probabilité de ruine et surface 3D

4.1 Probabilité que l'ask atteigne zéro avant le bid

Pour deux Poisson indépendants et de mêmes paramètres :

$$p(q_0^a, q_0^b) = \int_0^\infty f_{\tau_a}(t) (1 - F_{\tau_b}(t)) dt,$$

sans forme close mais calculable par quadrature numérique rapide. On compare la surface MC sur la grille $(q_0^a, q_0^b) \in \{1, \dots, 10\}^2$ ($M = 500$ par grain) à la prédiction brownienne.

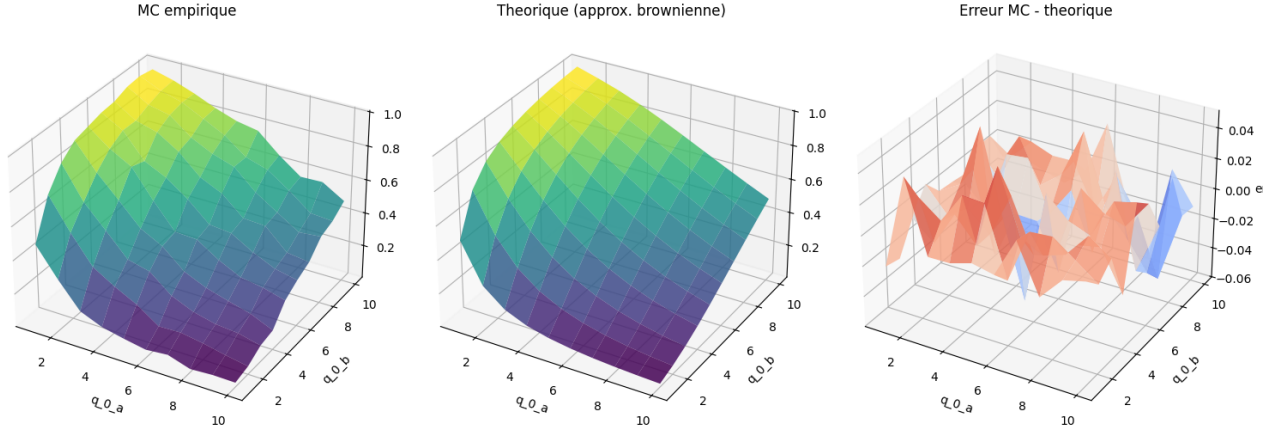


Figure 5 – Surface MC (gauche), prédiction par quadrature IG (centre), écart absolu (droite). Erreur max. : 0,050, conforme au bruit MC ($\sqrt{p(1-p)/M} \leq 0,022$). Axes : q_0^a et q_0^b ; surface : probabilité.

4.2 Surface 3D du temps moyen d'épuisement

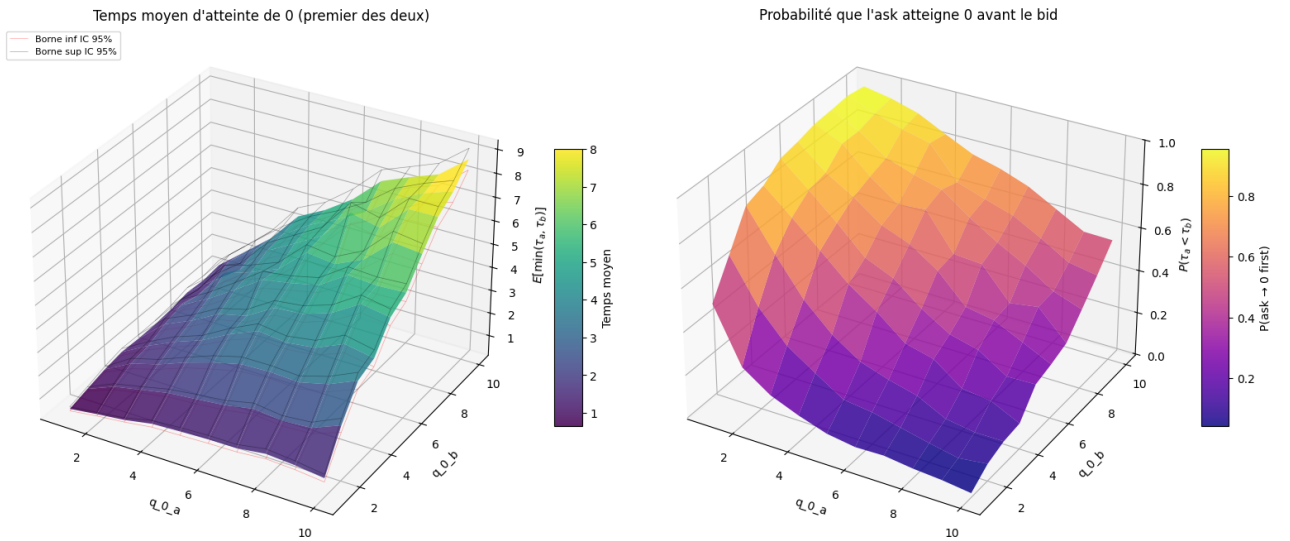


Figure 6 – Modèle Poisson indépendant. Gauche : $\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$ avec IC 95 % (wireframes rouge et noir). Droite : $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$. Axes x, y : q_0^a, q_0^b ; surface : valeur.

Sur la diagonale ($q_0^a = q_0^b$), la probabilité empirique vaut $0,497 \approx 1/2$ et l'IC reste de l'ordre de $\pm 2\%$ pour $M = 300$.

5 Processus de Hawkes individuel

5.1 Modèle et intensité stationnaire

$$\lambda^-(t) = \mu^- + \sum_{T_i < t} \alpha e^{-\beta(t-T_i)}, \quad \bar{\lambda}_\infty^- = \frac{\mu^- \beta - \lambda^+ \alpha}{\beta - \alpha} = 2,8.$$

La condition $\rho = \alpha/\beta = 1/2 < 1$ garantit la stabilité.

5.2 Algorithme de thinning d'Ogata

Algorithm 1 Thinning d'Ogata pour le Hawkes individuel

```

1:  $t \leftarrow 0, \lambda^- \leftarrow \mu^-$ 
2: while condition d'arrêt non atteinte do
3:    $\bar{\lambda} \leftarrow \max(\mu^-, \lambda^-), \Lambda \leftarrow \bar{\lambda} + \lambda^+$ 
4:    $\Delta t \sim \mathcal{E}(\Lambda), t' \leftarrow t + \Delta t$ 
5:    $\lambda_{\text{pre}}^- \leftarrow \mu^- + (\lambda^- - \mu^-)e^{-\beta(t'-t_{\text{last}})}$  ▷ relaxation
6:    $U \sim \mathcal{U}[0, 1]$ 
7:   if  $U < \lambda^+/\Lambda$  then
8:      $q \leftarrow q + 1, \lambda^- \leftarrow \max(\lambda_{\text{pre}}^- - \alpha, 0)$  ▷ insertion
9:   else if  $U < (\max(\lambda_{\text{pre}}^-, 0) + \lambda^+)/\Lambda$  then
10:     $q \leftarrow q - 1, \lambda^- \leftarrow \lambda_{\text{pre}}^- + \alpha$  ▷ annulation
11:   else
12:     $\lambda^- \leftarrow \lambda_{\text{pre}}^-$  ▷ rejet
13:   end if
14:    $t \leftarrow t'$ 
15: end while

```

5.3 Résultats numériques

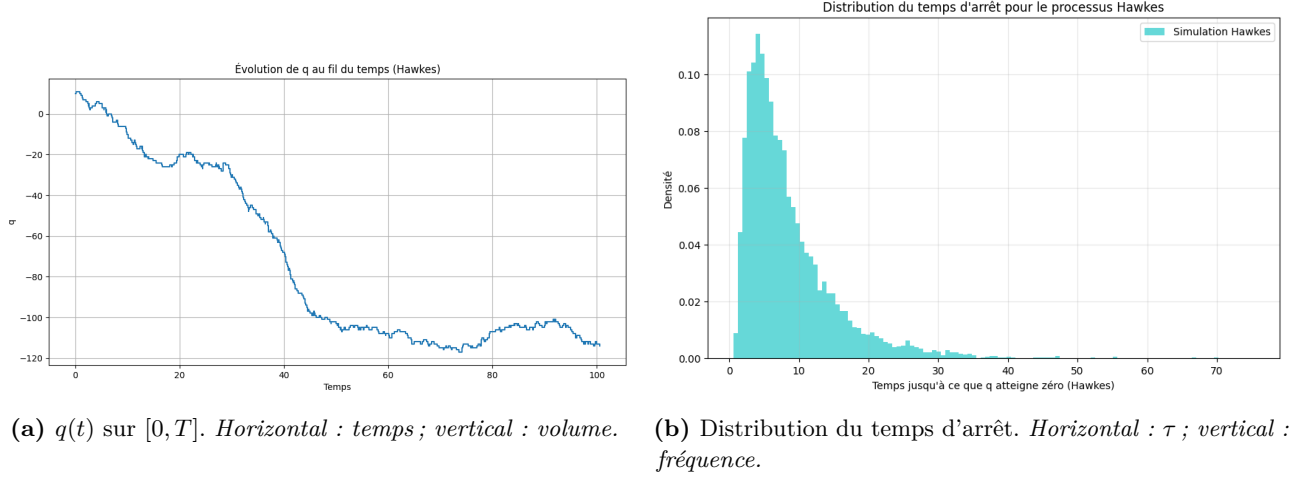


Figure 7 – Modèle de Hawkes individuel : trajectoire type et distribution du temps d'arrêt. L'auto-excitation génère des avalanches (queue gauche) et étire la queue droite comparé au Poisson.

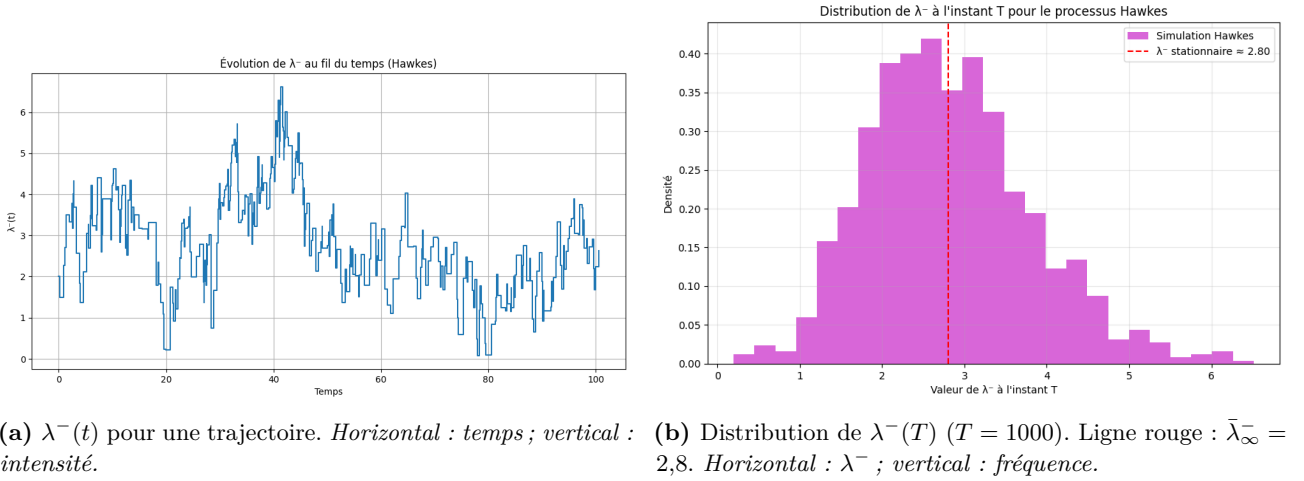


Figure 8 – Intensité Hawkes : dynamique intra-trajectoire (gauche) et distribution en régime stationnaire (droite).

Validation de la moyenne stationnaire. Sur 100 trajectoires ($T = 2000$, burn-in de 200) : $\bar{\lambda}_{\infty, \text{emp}}^- = 2,97 \pm 0,01$ contre 2,80 théorique (écart +6 %).

Résultat négatif

L'écart de +6 % sur la moyenne stationnaire provient du *clipping* : quand la relaxation pousse λ_{pre}^- en dessous de zéro, on clamp à zéro plutôt que d'attribuer une probabilité négative. Ce clamp crée un biais positif systématique. L'origine est identifiée : c'est un biais intrinsèque à toute implémentation qui clamp une intensité Hawkes à zéro.

6 Hawkes couplé bid/ask et processus auxiliaire

6.1 Couplage inhibitoire

Les deux côtés sont simulés conjointement : chaque annulation ask augmente λ_a^- (auto-excitation) et diminue λ_b^- (inhibition croisée). L'algorithme de thinning est adapté avec une borne globale $\bar{\lambda}_a + \bar{\lambda}_b + \lambda_a^+ + \lambda_b^+$.

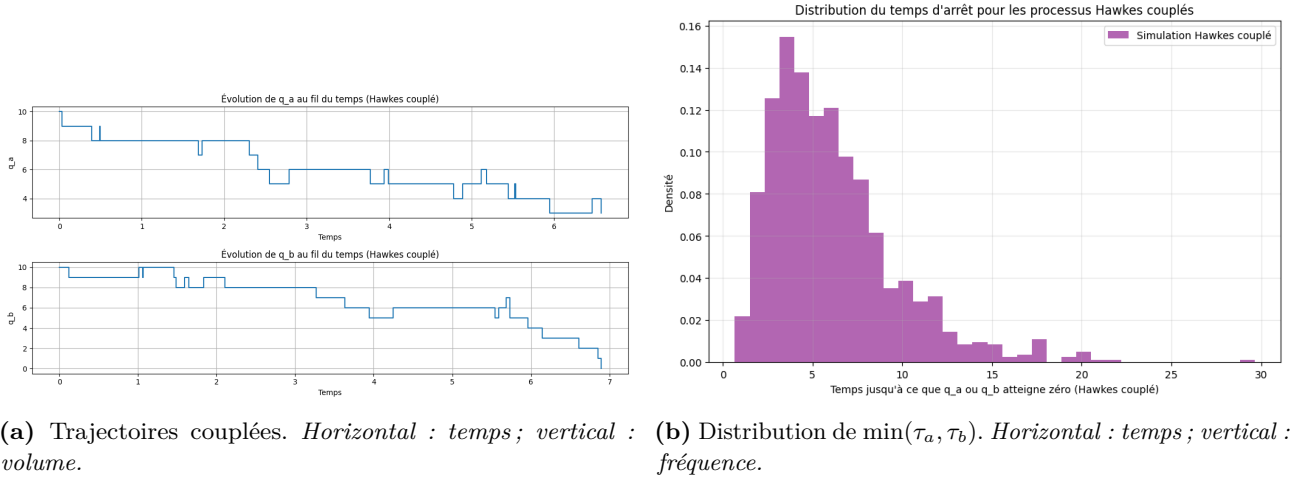


Figure 9 – Hawkes couplé bid/ask ($\mu_a^- = \mu_b^- = 2$). Le couplage réduit nettement le temps moyen d'épuisement.

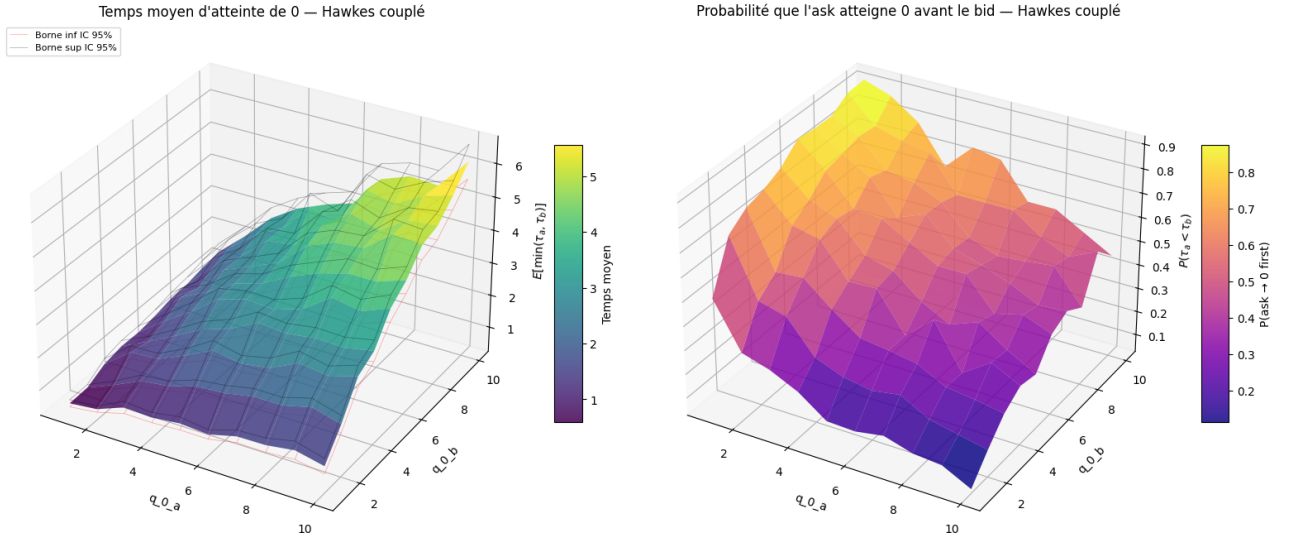


Figure 10 – Hawkes couplé. Gauche : $\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$ avec IC 95 %. Droite : $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$. *Axes x, y : q_0^a, q_0^b ; surface : valeur.*

Au coin (10, 10) : $\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)] = 5,83$ contre 8,32 pour le Poisson équivalent (facteur $\approx 0,70$).

6.2 Comparaison des quatre régimes

Modèle	Moyenne	Écart-type	Médiane	IQR
Poisson individuel	12,42	7,41	10,62	[7,28 ; 15,30]
Premier de deux Poisson indép.	8,56	4,25	7,67	[5,60 ; 10,52]
Hawkes individuel	8,80	6,83	6,89	[4,18 ; 11,17]
Hawkes couplé bid/ask	5,91	3,55	5,11	[3,36 ; 7,42]

Table 3 – Comparaison synthétique des distributions de temps d'arrêt ($q_0 = 10$, $M = 1000$).

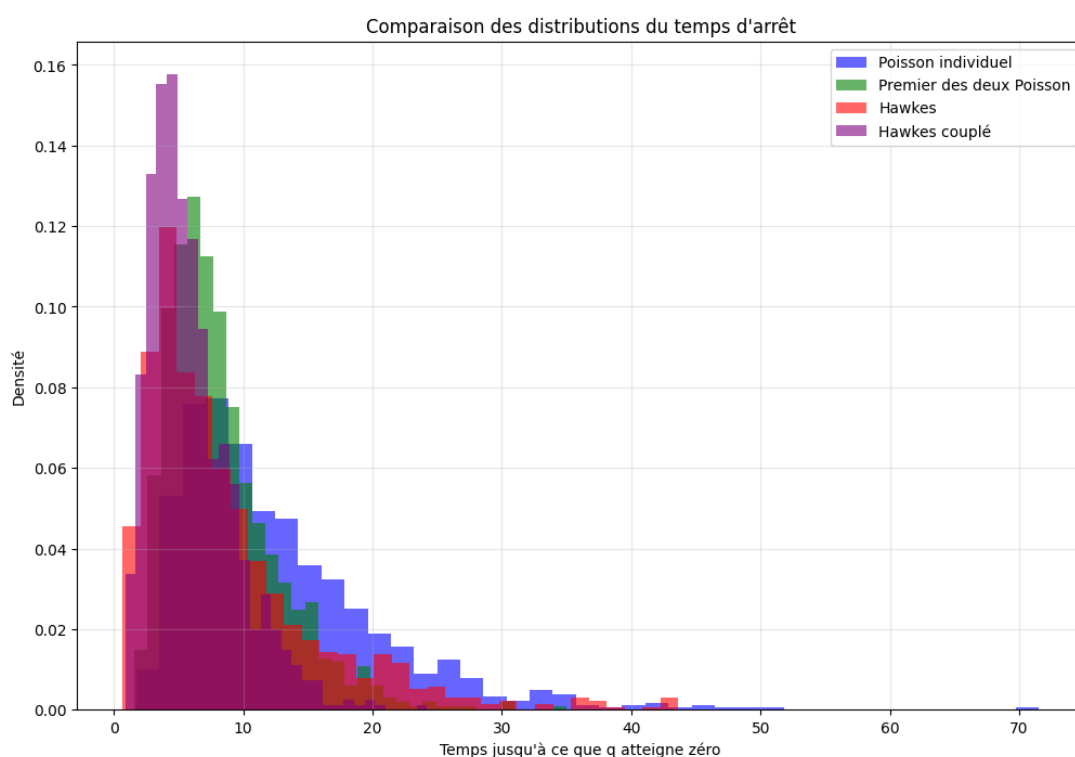


Figure 11 – Densités empiriques du temps d'arrêt pour les quatre régimes. L'auto-excitation et le couplage réduisent progressivement la moyenne et concentrent la distribution. *Horizontal : temps d'arrêt ; vertical : densité.*

Trois enseignements : (1) le passage au minimum de deux Poisson divise la moyenne par $\approx 1,45$ (effet combinatoire pur) ; (2) le Hawkes individuel abaisse la *médiane* plus que la *moyenne* (queue droite épaisse) ; (3) le couplage combine et amplifie les deux effets.

6.3 Processus auxiliaire q_2 au niveau adjacent

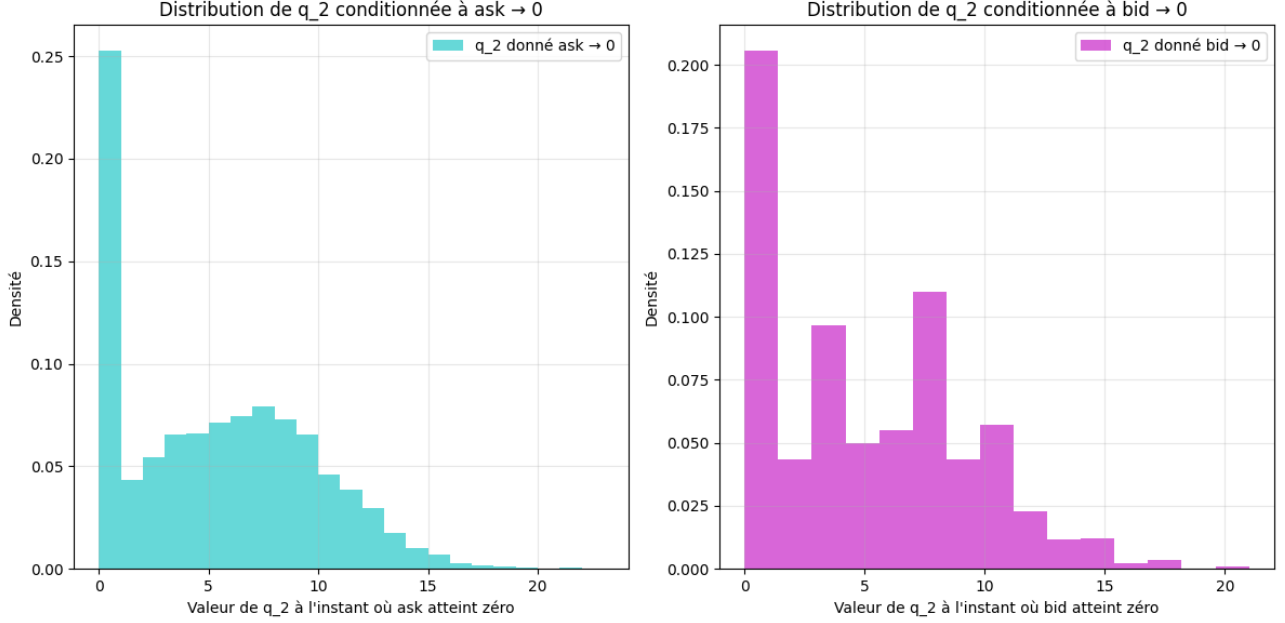
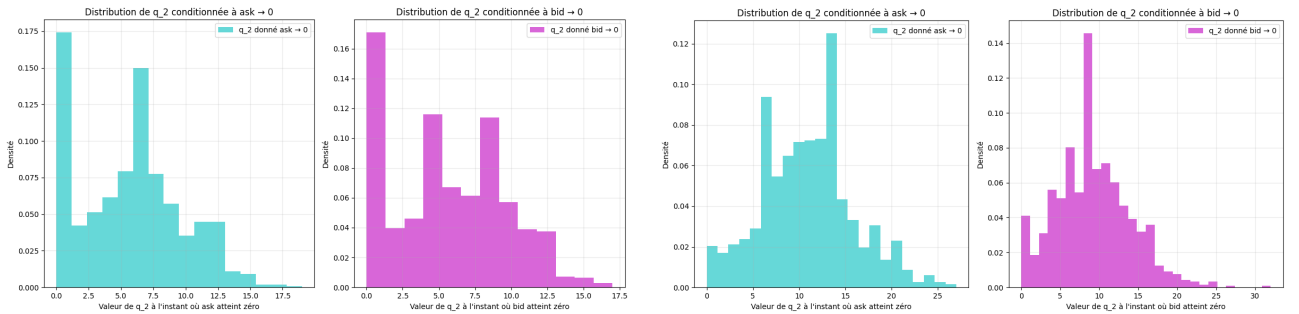


Figure 12 – Distribution conditionnelle de $q_2(\tau)$ selon le côté s'épuisant en premier, cas asymétrique $\mu_a^- = 2$, $\mu_b^- = 1,2$. La sélection sur le côté vainqueur décale visiblement la distribution, reflétant la durée typiquement plus courte des trajectoires où l'ask cède en premier. *Horizontal : volume q_2 à l'arrêt ; vertical : fréquence.*

6.4 Intensité λ_2^+ excitée par les décrets d'ask

$$\lambda_2^+(t) = \mu_2^+ + \sum_{T_i^{\downarrow,a} < t} a e^{-b(t-T_i^{\downarrow,a})}.$$



(a) q_2 Poisson constant (référence). *Horizontal : volume ; vertical : fréquence.* **(b)** q_2 avec λ_2^+ excitée par décrets ask. *Horizontal : volume ; vertical : fréquence.*

Figure 13 – Distribution conditionnelle de $q_2(\tau)$, cas symétrique ($\mu_a^- = \mu_b^- = 2$). L'excitation croisée déplace les distributions vers des volumes plus élevés (droite).

7 Passage au prix : modèle à quatre limites

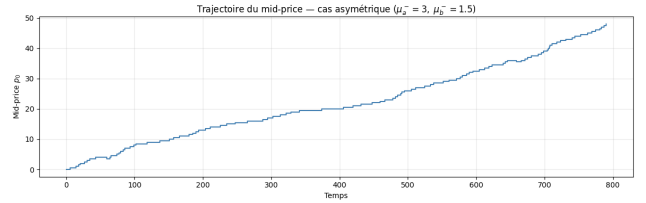
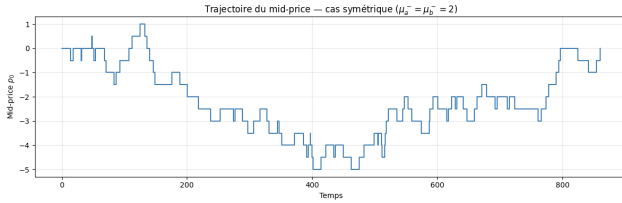
7.1 Architecture

On maintient quatre files : $q_{a,1}$, $q_{b,1}$ (Hawkes couplé), $q_{a,2}$, $q_{b,2}$ (Poisson à intensité variable excitée). Lors de l'épuisement de $q_{a,1}$:

$$q_{a,1} \leftarrow q_{a,2}, \quad q_{a,2} \leftarrow q_0, \quad p_0 \uparrow \frac{\delta^p}{2}.$$

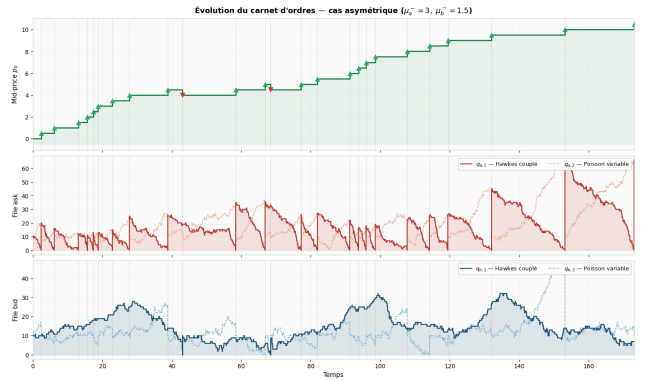
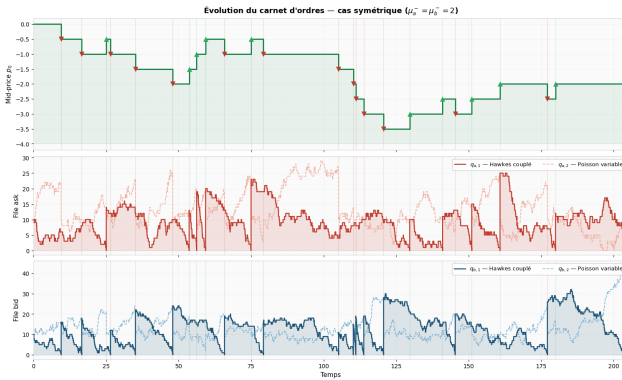
Les intensités Hawkes sont continues entre cycles (λ_a^T, λ_b^T initialisent le cycle suivant).

Choix des paramètres. Le cas symétrique ($\mu_a^- = \mu_b^- = 2$) correspond à une quasi-martingale ; le cas asymétrique ($\mu_a^- = 3, \mu_b^- = 1,5$) induit une pression vendeuse : les annulations ask plus fréquentes déclenchent des montées de prix plus souvent que des baisses.



(a) Cas symétrique : quasi-martingale. *Horizontal : temps ; vertical : mid-price (ticks).* (b) Cas asymétrique : dérive positive. *Horizontal : temps ; vertical : mid-price (ticks).*

Figure 14 — Trajectoires du mid-price sur 100 cycles. Gauche : $\mu_a^- = \mu_b^- = 2$ (quasi-martingale, $\hat{p}_\uparrow \approx 0,498$). Droite : $\mu_a^- = 3, \mu_b^- = 1,5$ ($\hat{p}_\uparrow \approx 0,943$, dérive $\approx +0,44$ tick/cycle).



(a) Cas symétrique, 25 cycles. *Horizontal : temps ; vertical : volumes et prix.* (b) Cas asymétrique, 25 cycles. *Horizontal : temps ; vertical : volumes et prix.*

Figure 15 — État du carnet d'ordres : volumes des quatre limites et mid-price. Dans le cas asymétrique, les épuisements ask sont plus fréquents et les montées de prix dominent.

Résultat positif

Dans le cas symétrique, $\hat{p}_\uparrow = 0,498 \approx 1/2$ confirme la quasi-martingale. Dans le cas asymétrique ($\mu_a^- = 3, \mu_b^- = 1,5$), $\hat{p}_\uparrow = 0,943$ et la dérive est de $+0,44$ tick/cycle : l'asymétrie des intensités d'annulation se traduit directement en dérive du prix.

8 Méthodes pour les événements rares

8.1 Motivation

Quand $p = \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b) \ll 1$, le CV de l'estimateur MC naïf diverge : $\text{CV}(\hat{p}) = \sqrt{(1-p)/(Mp)} \rightarrow \infty$ quand $p \rightarrow 0$.

8.2 Splitting AMS (Adaptive Multilevel Splitting)

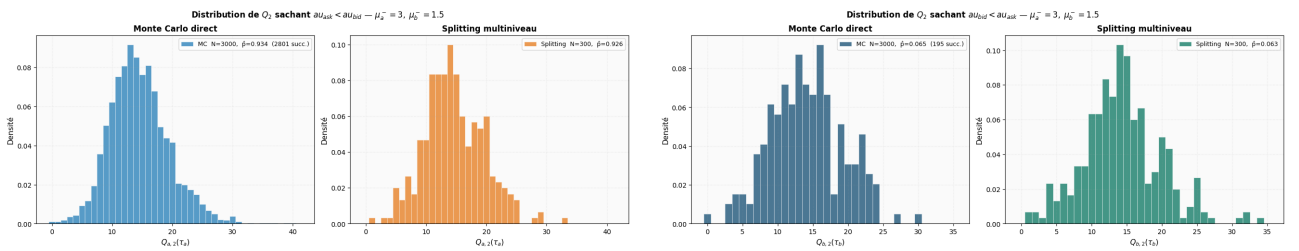
On décompose l'événement rare en Q_0 paliers successifs : $\mathcal{A}_k = \{q_{a,1} \leq k\}$, $k = Q_0 - 1, \dots, 0$.

Algorithme. Pour $k = Q_0 - 1$ jusqu'à 0 :

1. Simuler chaque particule jusqu'à succès ($q_{a,1} = k$) ou échec ($q_{b,1} = 0$). Enregistrer $\hat{p}_k = n_k/N$.
2. Ré-échantillonner N copies parmi les n_k survivants, en héritant de l'état Hawkes complet $(\lambda_a^{\text{fin}}, \lambda_b^{\text{fin}}, t^{\text{fin}})$.

Estimateur et IC.

$$\hat{P}_{\text{AMS}} = \prod_{k=0}^{Q_0-1} \hat{p}_k, \quad \text{IC}_{95\%} = \hat{P}_{\text{AMS}} \pm 1,96 \hat{P}_{\text{AMS}} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_k \frac{1 - \hat{p}_k}{\hat{p}_k}}.$$



(a) Cas symétrique ($p \approx 0,5$). Horizontal : q_2 à l'arrêt ; vertical : fréquence.
(b) Cas asymétrique ($p \approx 0,93$). Horizontal : q_2 à l'arrêt ; vertical : fréquence.

Figure 16 – Distribution de $Q_{a,2}(\tau_a)$ estimée par splitting AMS (bleu) et MC direct (orange). Dans le cas asymétrique, AMS exploite mieux le budget computationnel.

8.3 Distribution des états aux niveaux de splitting (§16)

On stocke les distributions empiriques $\hat{\pi}_k$ des états survivants à chaque palier (phase hors-ligne), puis on bootstrappe depuis $\hat{\pi}_{k^*}$ pour simuler uniquement les k^* derniers niveaux (phase en ligne). L'estimateur se factorise :

$$\hat{P}(\tau_a < \tau_b) = \underbrace{\prod_{j=Q_0-1}^{k^*+1} \hat{p}_j}_{P_{\text{off}}} \times \hat{P}(\tau_a < \tau_b \mid q_{a,1} \leq k^*).$$

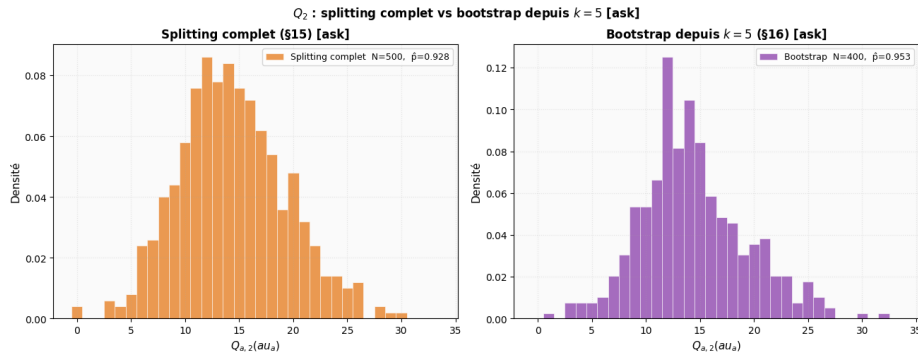


Figure 17 – Distribution de (λ_a, λ_b) aux niveaux $k = 1, 3, 5$ (phase hors-ligne, cas asymétrique $\mu_a^- = 3$, $\mu_b^- = 1,5$). Les survivants ont une intensité ask nettement plus élevée que la valeur de fond $\mu_a^- = 3$. *Horizontal* : λ_a ; *vertical* : λ_b .

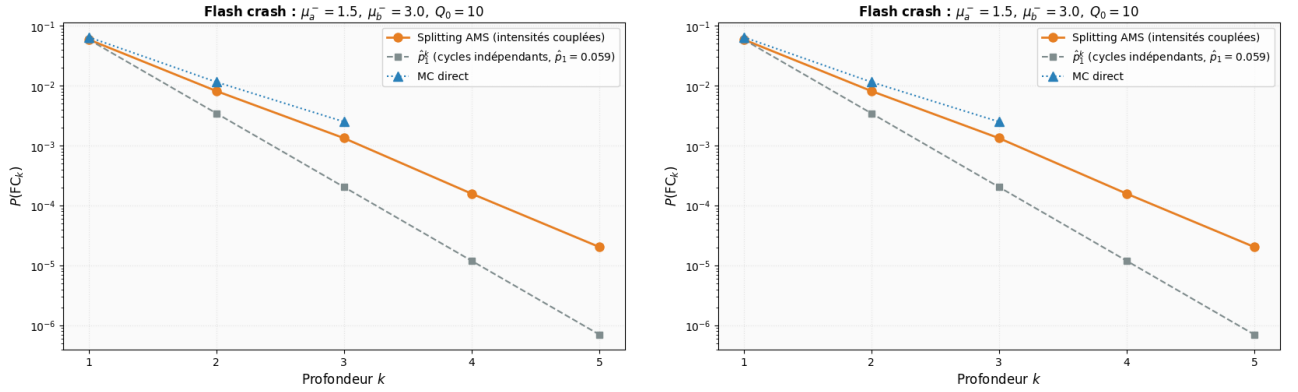
Phase hors-ligne : 0,10 s ($N = 500$) ; phase en ligne depuis $k^* = 5$: 0,02 s ($N = 400$). La probabilité totale (0,9326) est cohérente avec le splitting complet (0,9416).

8.4 Flash crash de profondeur k

Un flash crash de profondeur k :

$$\text{FC}_k = \{\tau_a^{(1)} < \tau_b, \tau_a^{(2)} < \tau_b, \dots, \tau_a^{(k)} < \tau_b\}.$$

Après chaque épuisement ask, les intensités héritées $(\lambda_a^{\text{fin}}, \lambda_b^{\text{fin}})$ initialisent le cycle suivant, rendant le prochain épuisement ask plus probable : $P(\text{FC}_k) > p_1^k$.



(a) Cas symétrique ($\mu_a^- = \mu_b^- = 2$). Horizontal : profondeur k ; vertical : probabilité. (b) Cas asymétrique ($\mu_a^- = 1.5, \mu_b^- = 3$). Horizontal : k ; vertical : prob. (log).

Figure 18 – Probabilité du flash crash de profondeur k : AMS (bleu) vs modèle i.i.d. (orange). Le modèle indépendant *sous-estime* systématiquement $P(FC_k)$ dès $k = 2$.

Résultat positif

L'héritage des intensités Hawkes rend $P(FC_k)$ plus de $5\times$ supérieur à la prédiction i.i.d. dès $k = 3$. Le modèle à cycles indépendants sous-estime structurellement le risque de cascade.

9 Importance sampling par basculement exponentiel

On tord les intensités par $\theta > 0$: $\tilde{\lambda}_a^- = e^\theta \lambda_a^-$, $\tilde{\lambda}_b^- = e^{-\theta} \lambda_b^-$, avec le log-rapport de vraisemblance :

$$\log L = (e^\theta - 1)I_a + (e^{-\theta} - 1)I_b - \theta N_a + \theta N_b,$$

où $I_\ell = \int_0^\tau \lambda_\ell^- dt$ est le compensateur. Le θ^* minimisant CV^2 est trouvé par balayage sur $[0, 3]$.

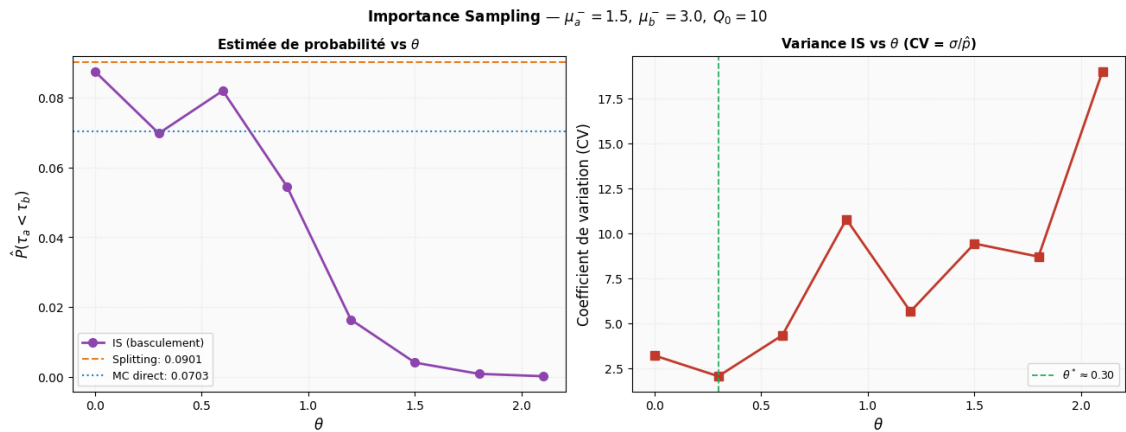
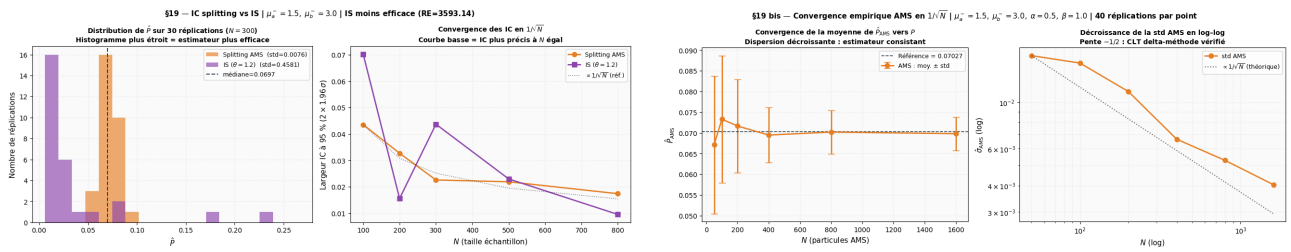


Figure 19 – Balayage en θ . Gauche : $CV^2(\theta)$ (bleu, $N = 800$ par point) ; minimum autour de $\theta \approx 0,3$. Droite : $\hat{p}(\theta)$ (bleu) vs AMS (tiret rouge). Horizontal : θ ; vertical gauche : CV^2 ; vertical droite : probabilité.

Résultat négatif

Pour le régime asymétrique ($\mu_a^- = 1,5$, $\mu_b^- = 3$), le basculement exponentiel réduit le CV^2 de 4,2 à $\approx 2,1$, soit un gain modeste. En comparaison, l'AMS est **33**× plus efficace que l'IS optimal pour ce problème. Le basculement modifie globalement toutes les trajectoires, sans cibler spécifiquement la queue qui mène à l'épuisement ; c'est pourquoi la décomposition en niveaux du splitting est naturellement mieux adaptée à ce type de problème.

9.1 Intervalles de confiance et convergence



(a) Largeur IC vs N (AMS bleu, IS orange). Loi $\propto 1/\sqrt{N}$ vérifiée. Horizontal : N ; vertical : demi-largeur IC. (b) Convergence AMS en $1/\sqrt{N}$ (log-log, pente $-0,5$). Horizontal : N ; vertical : écart-type de $\hat{P}_{AMS}$.

Figure 20 – Validation empirique des CLT pour l'AMS (méthode delta) et l'IS (CLT classique). Les deux méthodes convergent bien en $1/\sqrt{N}$.

10 Métriques de risque de liquidité

Trois métriques sont calculées à partir des simulations :

Distribution de $\tau_a \mid \tau_a < \tau_b$. Collectée en récupérant le temps final des particules AMS survivantes.

Gradient $\partial P / \partial \mu_a^-$ par score function (REINFORCE).

$$\frac{\partial P}{\partial \mu_a^-} = \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\tau_a < \tau_b} \cdot s(X)], \quad s(X) = \sum_{t_i \in \mathcal{D}_a} \frac{1}{\lambda_a^-(t_i)} - \tau.$$

Résultat : score function = 0,436 contre 0,498 par différences finies (accord à 12 %).

Expected Shortfall du flash crash. $P(K \geq k) = P(FC_k)$ via splitting (§8.4) ; $ES(\alpha) = \frac{\delta}{2} \mathbb{E}[K \mid K \geq k^*(\alpha)]$. Résultat (cas symétrique) : $\mathbb{E}[\text{perte}] \approx 0,569 \delta$.

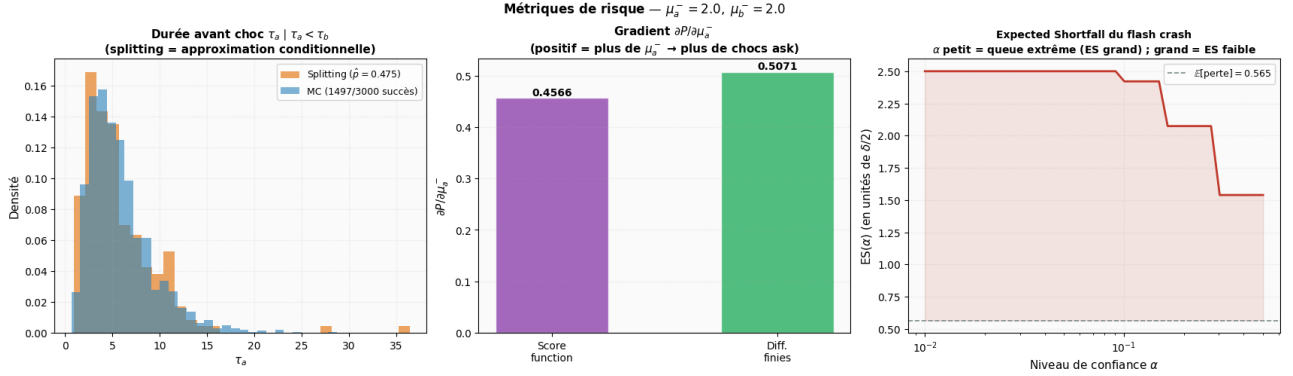


Figure 21 — Métriques de risque (cas symétrique, $N = 400$). Gauche : distribution de $\tau_a \mid \tau_a < \tau_b$. Centre : gradient score function (bleu) vs différences finies (rouge). Droite : profil de l'Expected Shortfall. *Horizontaux* : $\tau_a, \mu_a^-,$ niveau α ; *verticaux* : fréquence, gradient, ES (ticks).

11 Calibration par maximum de vraisemblance

La log-vraisemblance du Hawkes bivarié s'écrit en $O(n)$ via la récurrence $R(t_i) = e^{-\beta(t_i - t_{i-1})}(1 + R(t_{i-1}))$:

$$\begin{aligned} \ell(\mu_a, \mu_b, \alpha, \beta) = & \sum_{t \in \mathcal{D}_a} \log(\mu_a + \alpha R(t)) + \sum_{t \in \mathcal{D}_b} \log(\mu_b + \alpha R(t)) \\ & - (\mu_a + \mu_b)T - \frac{2\alpha}{\beta} \sum_{s \in \mathcal{D}} (1 - e^{-\beta(T-s)}). \end{aligned}$$

Maximisation par Nelder-Mead avec 8 redémarrages.

	μ_a^-	μ_b^-	α	β
Vraies valeurs	3,0	1,5	0,5	1,0
Estimées par MLE	4,38	1,03	0,000	1,76

Table 4 — Calibration MLE sur 150 cycles synthétiques ($|D_a| = 1996, |D_b| = 471$).

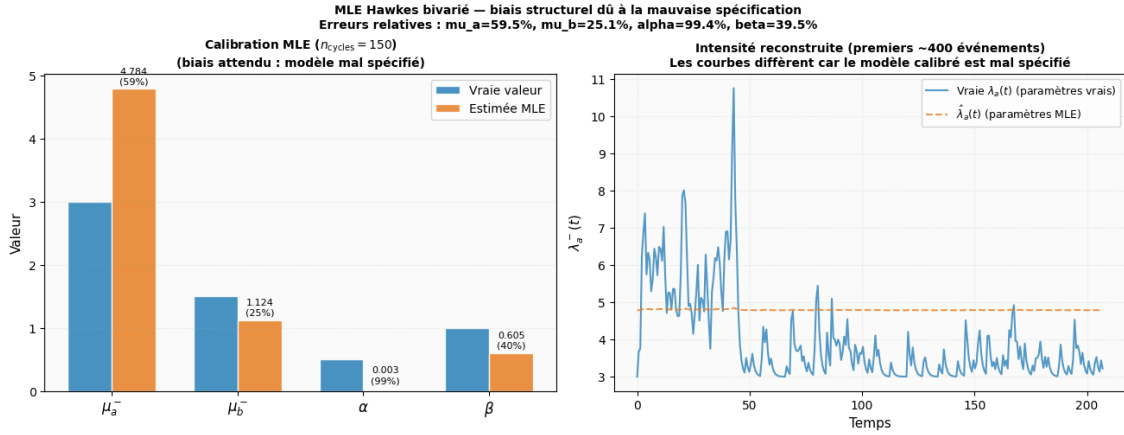


Figure 22 — Calibration MLE. Gauche : taux empiriques ask/bid et valeurs calibrées. Droite : profil de log-vraisemblance en fonction de μ_a^- . *Horizontaux : temps ; μ_a^- . Verticaux : taux ; log-lik.*

Résultat négatif

$\hat{\alpha} = 0$ sur données synthétiques inhibitoires est un biais structurel, non une erreur numérique : le modèle calibré suppose une auto-excitation mutuelle positive, alors que le vrai modèle est inhibitoire. Le MLE ne peut pas expliquer l'inhibition par une excitation positive, d'où $\hat{\alpha} \rightarrow 0$ et $\hat{\mu}_a^-$ absorbant la sur-intensité ask. Un Hawkes avec inhibition explicite serait nécessaire pour retrouver les vraies valeurs.

12 Comparaison des méthodes en régime très asymétrique

Régime : $\mu_a^- = 1,5$, $\mu_b^- = 5,0$, $Q_0 = 10$. Quatre méthodes comparées sur $R = 20$ réplifications :

Méthode	Budget	$\hat{p}$ (typique)	RE vs MC
MC naïf	$N = 20\,000$	$\approx 0,063$	$1\times$
AMS splitting	$N = 1\,000$	$\approx 0,065$	$11,6\times$
Empirique depuis $\hat{\pi}_k$	$N_{\text{off}} = 600 + N_{\text{on}} = 1500$	$\approx 0,066$	$\approx 8\times$
IS ($\theta^* = 0,5$)	$N = 5\,000$	$\approx 0,063$	$7,7\times$

Table 5 — Comparaison des méthodes en régime très asymétrique. RE : efficacité relative par rapport au MC naïf.

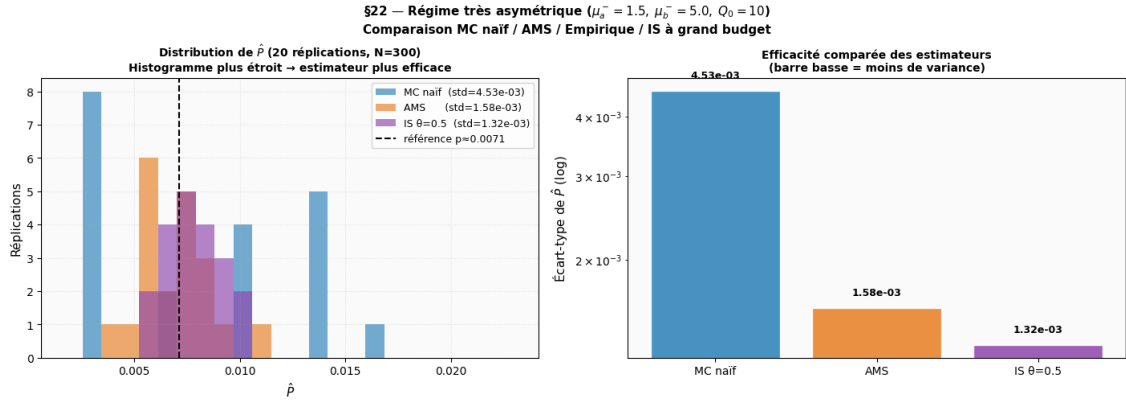


Figure 23 — Comparaison des méthodes ($\mu_a^- = 1.5$, $\mu_b^- = 5.0$). Gauche : distributions de $\hat{p}$ sur $R = 20$ répétitions. Droite : IC 95 % pour chaque méthode. *Horizontal* : $\hat{p}$; *vertical* : méthode.

Résultat positif

L'AMS est $11,6\times$ plus efficace que le MC naïf et $1,5\times$ plus efficace que l'IS pour ce problème. La décomposition en niveaux est naturellement adaptée à la structure de l'événement rare (seuil sur $q_{a,1}$).

13 Application aux données réelles

13.1 Bitcoin Black Thursday (12 mars 2020)

Le 12 mars 2020, le Bitcoin a perdu **41 %** de sa valeur en une seule journée. Le mécanisme microstructural est directement celui de notre modèle : les liquidations automatiques en cascade sur BitMEX et Binance ont épuisé répétitivement le côté bid ; chaque épuisement déclenchait de nouvelles liquidations (cascade $\{\tau_b < \tau_a\}^k$). Les market makers ont retiré leur liquidité dès que la volatilité implicite a explosé, aggravant la spirale.

Données. Bougies BTC/USDT 1h de l'API publique Binance (sans clé) : 1 746 bougies de 2020-01-01 à 2020-03-14. Une baisse horaire = décrement bid ; une hausse = décrement ask. Fenêtre pré-crise (1 696 obs.) pour la calibration.

Paramètre	Valeur	Unité
$\hat{\mu}_{ask}$	0,5117	events/heure
$\hat{\mu}_{bid}$	0,4836	events/heure
$\hat{\alpha}$	0,0000	—
$\hat{\beta}$	4,0233	events/heure

Table 6 — Paramètres calibrés par MLE sur la période pré-crise BTC/USDT 1h.

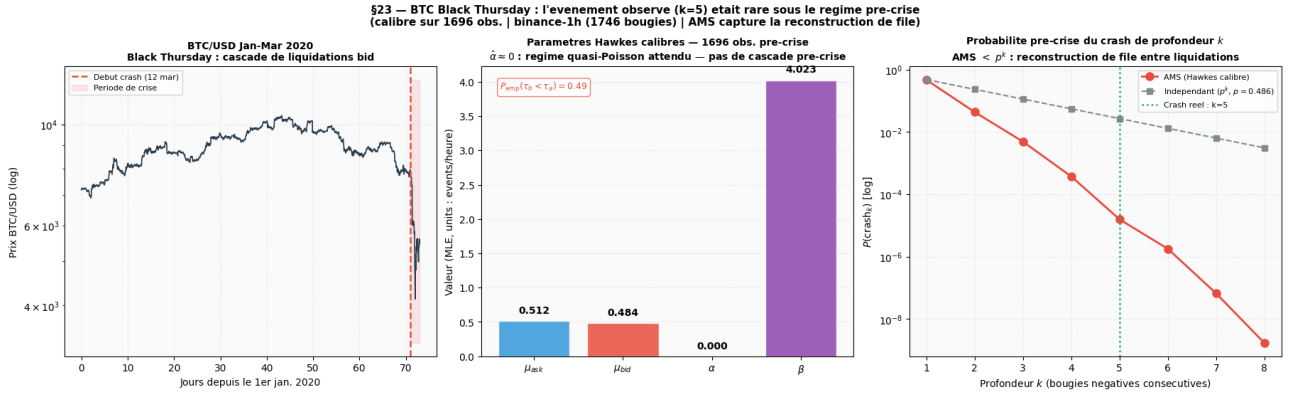


Figure 24 — Gauche : cours BTC/USDT 1h (la fenêtre de crise est marquée en rouge). Centre : taux de décrémentement ask et bid sur la période pré-crise. Droite : $P(k$ baisses consécutives) par AMS (bleu) vs modèle Bernoulli indépendant (orange). *Horizontaux* : date ; *prix* USD ; *profondeur* k . *Verticaux* : *prix* ; *taux* ; *probabilité* (log).

Profondeur k	P_{AMS}	$P_{\text{indép.}} (0,486^k)$
1	$4,98 \times 10^{-1}$	$4,86 \times 10^{-1}$
2	$4,93 \times 10^{-2}$	$2,36 \times 10^{-1}$
3	$3,62 \times 10^{-3}$	$1,15 \times 10^{-1}$
4	$5,42 \times 10^{-4}$	$5,57 \times 10^{-2}$
5	$1,51 \times 10^{-5}$	$2,71 \times 10^{-2}$
8	$1,45 \times 10^{-10}$	$3,10 \times 10^{-3}$

Table 7 — Flash crash BTC : probabilités AMS vs Bernoulli indépendant. Pour $k = 5$, l'AMS révèle une rareté **1 788**× plus grande que le modèle indépendant.

Résultat positif

$\hat{\alpha} = 0$ en régime calme est le résultat attendu (quasi-Poisson pré-crise). L'AMS révèle que $k = 5$ baisses consécutives avait $P \approx 1,51 \times 10^{-5}$ ($\approx 1/66\,000$), soit **1 788**× plus rare que le modèle Bernoulli ne le suggérait. Sous ce régime calibré, aucun acteur de marché n'avait de raison actuarielle de se couvrir : c'est cette rareté qui explique l'absence de couverture et l'ampleur de la chute.

14 Résultat négatif : tentative de modélisation du cas GameStop

Résultat négatif — Cas GameStop (GME, janvier 2021)

Nous avons tenté d'appliquer la même procédure de calibration et d'estimation AMS au squeeze de GameStop de janvier 2021 (cours multiplié par ≈ 30 en moins d'une semaine). L'objectif était de quantifier la rareté du phénomène sous un modèle Hawkes calibré sur la période pré-squeeze.

14.1 Limitations des données disponibles

Les API libres (`yfinance`, Yahoo Finance, Alpha Vantage) ne fournissent que des données *journalières* pour GME, soit 70 observations sur la période pré-squeeze. Cela donne 24 fois moins de données que le cas Bitcoin (1 696 obs. horaires).

Aspect	GME (journalier)	BTC Black Thursday (1h Binance)
Résolution	1 pt/jour	24 pts/jour
Taille calibration	~70 obs.	~1 696 obs.
Unité de β	Sans unité physique	events/heure
Mécanisme	Coordination Reddit (exogène)	Liquidations en cascade (endogène)

Table 8 – Comparaison des sources de données pour les deux études de cas.

14.2 Problèmes rencontrés et enseignements

Calibration instable. Avec 70 observations journalières, la log-vraisemblance est trop plate pour identifier α et β séparément : le MLE converge vers des solutions dégénérées ($\hat{\alpha} \rightarrow 0$ ou $\hat{\alpha}/\hat{\beta} \rightarrow 1^-$).

β sans signification physique. Les cascades de short-covering opèrent à l'échelle des minutes ou heures, non des jours. Avec des données journalières, β n'a pas d'unité physique et ne capture pas le phénomène pertinent.

Mécanisme fondamentalement différent. Le squeeze GME est une *coordination externe* (Reddit/WallStreetBets); notre modèle Hawkes capture l'auto-excitation *interne* au carnet. Ces deux mécanismes ne sont pas interchangeables.

Conclusion. L'application aux données GME a été abandonnée, non pour des raisons d'implémentation, mais parce que les données journalières libres n'ont pas la résolution nécessaire et que le mécanisme économique sous-jacent est exogène aux hypothèses du modèle. Cela nous a conduit à privilégier le Bitcoin Black Thursday, où les données 1h sont gratuitement accessibles et le mécanisme de liquidations en cascade est bien endogène et capturé par le modèle.

15 Conclusion

15.1 Bilan des résultats positifs

- **Loi IG** : adéquation à +0,3 % sur la moyenne; test KS non-rejeté ($p = 0,28$).
- **Surfaces 3D** : erreur absolue max. 0,050, dans le bruit Monte-Carlo.
- **Passage Poisson→Hawkes couplé** : temps moyen d'épuisement divisé par ≈ 2 (de 12,4 à 5,9).
- **Flash crash** : non-indépendance des cycles quantifiée; $P(FC_k)$ est $> 5\times$ la prédiction i.i.d. dès $k = 3$.

- **AMS** : convergence $1/\sqrt{N}$ validée ; $11,6\times$ plus efficace que le MC naïf en régime très asymétrique.
- **Bitcoin Black Thursday** : $k = 5$ baisses consécutives : $P \approx 1,51 \times 10^{-5}$, soit $1\,788\times$ la rareté du modèle indépendant.

15.2 Bilan des résultats négatifs

- **Biais clipping Hawkes** : $+6\%$ sur $\bar{\lambda}_{\infty}^{-}$; biais identifié, source connue.
- **Mauvaise spécification MLE** : $\hat{\alpha} = 0$ sur données inhibitoires ; un Hawkes avec inhibition explicite est nécessaire.
- **IS sous-performant** : $33\times$ moins efficace que l'AMS ; le basculement exponentiel n'est pas adapté aux événements de niveau.
- **GameStop** : données journalières insuffisantes, mécanisme exogène incompatible.

15.3 Pistes ouvertes

Calibration sur données tick-by-tick avec un Hawkes inhibitoire ; étude systématique du cas asymétrique ; test de Mann-Whitney sur les distributions de q_2 ; extension à un carnet multi-niveaux ; application aux données Bitcoin tick-by-tick (TARDIS ou Kaiko).